

Лабораторная работа №1

Тема: «Введение в объектно-ориентированное программирование. Простые классы»

Цель работы: ознакомиться с понятиями класса и объекта, научиться создавать простые классы, их поля и методы.

Методические указания к практическому занятию:

Для примера создадим класс Student, который имеет четыре поля с модификатором доступа private, доступных извне через public методы изменения и получения значений полей.

Описание класса Student:

//Имякласса

```
class Student {
```

//Поля класса

```
    private:
```

```
        String FIO;
```

```
        char gender;
```

```
        int age;
```

```
        double average;
```

//Конструктор (инициализация)

```
    public:
```

```
        Student (String F, char g, int ag, double av) {
```

```
            FIO=F;
```

```
            gender=g;
```

```
            age=ag;
```

```
            average=av;
```

```
        }
```

//Метод для вывода информации о студенте в консоль

```
        void outputTo() {
```

//Здесь команды вывода значений всех полей объекта на экран

```
cout<<"ФИО студента"<<FIO<<"\n";
```

```
...
```

```
}
```

//Метод для получения значения ФИО студента

```
String get_FIO( ) {
```

```
    return FIO;
```

```
}
```

//Метод для изменения значения ФИО студента

```
void set_FIO(String f) {
```

```
    FIO=f;
```

```
}
```

//Метод для получения значения возраста студента

```
int get_Age( ) {
```

```
    return age;
```

```
}
```

//Метод для изменения значения возраста студента

```
void set_Age(int ag) {
```

```
    age=ag;
```

```
}
```

//Метод для получения значения среднего балла студента

```
double get_Average() {
```

```
    return average;
```

```
}
```

//Метод для изменения значения среднего балла студента

```
void set_Average(double av) {
```

```
    average=av;
```

```
}
```

```
}
```

Пример реализации метода main():

```
int main() {
```

```
Student *Ivanov = new Student("Иванов Василий Петрович", 'm', 21, 4.6);
```

```
Student *Petrov = new Student("Петров Николай Романович", 'm', 19, 3.6);
```

```
Petrov->outputTo();
```

```
Ivanov->outputTo();
```

```
Petrov->set_Age(Petrov->get_Age()+ 1);
```

```
Ivanov->set_Average(3.8);
```

```
cout<<"Возраст Петрова "<<Petrov->get_Age()<<"\n";
```

```
cout<<"Возраст Иванова "<<Ivanov->get_Age();
```

```
Petrov->outputTo();
```

```
Ivanov->outputTo();
```

```
return 0;
```

```
}
```

Результат работы:

ФИО студента Петров Николай Романович

Пол студента m

Возраст студента 19

Средний балл студента 3.6

ФИО студента Иванов Василий Петрович

Пол студента m

Возраст студента 21

Средний балл студента 4.6

Возраст Петрова 20

Возраст Иванова 21

ФИО студента Петров Николай Романович

Пол студента m

Возраст студента 20

Средний балл студента 3.6

ФИО студента Иванов Василий Петрович

Пол студента m

Возраст студента 21

Средний балл студента 3.8

Задание:

Создать собственный класс согласно варианту задания. Создаваемый класс должен содержать **несколько полей** (по выбору студента), типы которых соответствуют варианту задания (можете ввести дополнительные поля), **конструктор** для инициализации значений полей объекта, **методы** для изменения значений полей объекта и для получения этих значений, кроме того **метод для вывода** всей имеющейся информации об объекте.

Метод main() должен демонстрировать работу всех методов объекта и значения всех полей до и после изменения.

Порядок выполнения работы:

1. Запустить инструментальную среду.
2. Создать новый проект.

3. В проекте создать **класс**, содержащий:

- несколько полей в соответствии с вариантом задания;
- **конструктор**;
- методы для **изменения значений полей** объекта;
- методы для **получения значений полей** объекта;
- метод для **вывода в консоль значений полей** объекта;
- метод `main()`;

4. Скомпилировать проект.

5. Запустить задачу на выполнение.

6. Оценить результаты работы.

7. Оформить отчет по занятию.

8. Сдать и защитить работу.

Таблица 10 - Варианты заданий:

№ Варианта	Суперкласс	Поля
01	Компьютерная техника	Процессор, Объем оперативной памяти
02	Мобильное устройство	Тип , Операционная система
03	Коммуникационное устройство	Производитель, Задержка обработки информации
04	Компилятор	Производитель, Вид компиляции
05	Фирма-производитель	Страна, Тип оборудования
06	Оператор сотовой связи	Торговая марка, Количество абонентов в России
07	Операционная система	Название, Тип устройства
08	Среда разработки ПО	Торговая марка, Последняя версия
09	Учебное заведение	Тип заведения (колледж, Универ..) Подчинение
10	Медицинское учреждение	Тип (аптека, клиника...), Адрес

№ Варианта	Суперкласс	Поля
11	Торгующее предприятие	Тип предприятия (магазин, интернет-магазин....) Объём продаж
12	Места общественного питания	Тип учреждения(кафе, ресторан.....) Адрес
13	Места развлечений	Тип учреждения (театр, выставка...) Вместимость
14	Спортивные учреждения	Тип учреждения (спортзал, спортклуб....) Тип собственности
15	Средство передвижения	Тип средства (наземное, водное....) Тип двигателя
16	Библиотека	Тип заведения(детская техническая...) Объем книжного фонда
17	Управляющая организация	Тип организации Тип собственности
18	Плоские геометрические фигуры	Количество углов Цвет
19	Студенческая группа	Тип учебного заведения Курс Численность
20	Товар	Категория товара (Мебель, авто....) Страна-производитель
21	Животные	Вид Место обитания
22	Читатель библиотеки	Профессия Идентификационный номер
23	Сотрудник	Категория деятельности (инженер, врач...) Образование
24	Аэропорт	Статус (международный, местный....) Количество полос